2.6 CAS-Führerschein: Ableitungen

Ableitung mit der Taste ⊞ ▸ d/dx · 1., 2. und 3. Ableitung · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Ableiten: f1(x):= ⊞ ▸ d/dx(f(x)) · f2(x):= d²/dx²(f(x)) | **Stelle:** f1(2) oder d/dx(f(x))|x=2 (| mit ctrl + =)

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

1 Ableitungsfunktionen bestimmen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^4 - 2x^3 + x - 4$$

Speichern Sie g im CAS. Bestimmen und speichern Sie die 1., 2. und 3. Ableitung (g1, g2, g3).

$g'(x) =$

$g''(x) =$

$g'''(x) =$

2 Steigung an einer Stelle

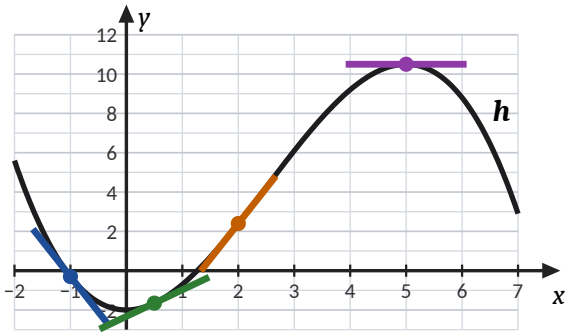
✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion h mit

$$h(x) = -0{,}2x^3 + 1{,}5x^2 - 2$$

Berechnen Sie $h'(x)$ an den Stellen. Steigt der Graph, fällt er oder ist die Tangente waagerecht?

x	● −1	● 0,5	● 2	● 5
$h'(x)$				
Graph				



Merke: $h'(a) > 0$ → Graph steigt
$h'(a) < 0$ → Graph fällt
$h'(a) = 0$ → waagerechte Tangente

Kontrolle: Passt Ihr Ergebnis zur Tangente im Bild?

3 2. Ableitung an einer Stelle

✍ nach Tour-Teil 2

Berechnen Sie mit h2 oder direkt mit dem Strich |:

$h''(1) =$ $h''(4) =$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $h'(2)$	2. Nachkommastelle von $h'(0{,}5)$	Zahl vor x^2 in $g'(x)$ ohne Vorzeichen	Stelle mit waagerechter Tangente

Lösung Übung